DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

MESAS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025

Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Infraestructura

Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Mesas		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión: 1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

Consideraciones iniciales 7

Síntesis general 9

1. Objeto 11

2. Alcance 11

3. Definiciones 11

3.1 Mesa para espacio público 11

3.2 Accesibilidad universal 11

3.3 Materiales sostenibles 12

3.4 COV o VOC 12

4. Documentos de referencia 13

5. Especificaciones 14

5.1 Parámetros de diseño 14

5.1.1 Integración con el entorno 14

5.1.2 Coherencia funcional y espacial 14

5.1.3 Comodidad 14

5.1.4 Orientación y legibilidad 15

5.1.5 Seguridad 15

5.1.6 Accesibilidad 15

5.1.7 Calidad de los materiales 16

5.1.8 Gestión de residuos 16

5.2 Especificaciones de estricto cumplimiento 16

5.3 Medidas recomendadas 17

5.4 Ubicación 18

5.5 Criterios de sostenibilidad, mantenimiento y ciclo de vida 19

6. Materiales 21
6.2 Mesas en concreto 21
6.3 Combinaciones con elementos metálicos 23
7. Mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos 25
7.1 Condiciones generales 25
7.2 Maquinaria mínima requerida 25
7.2 Herramientas manuales básicas 25
7.3 Equipos auxiliares y elementos de seguridad 26
7.4 Otros elementos complementarios 26
8. Proceso constructivo 27
8.1 Mesas en concreto prefabricadas 27
8.1.1 Replanteo 27
8.1.2 Excavación de dados de anclaje 27
8.1.3 Fundición de dados de concreto estructural 27
8.1.4 Perforación para pernos de anclaje 28
8.1.5 Limpieza del orificio 28
8.1.6 Aplicación de resina epóxica estructural 28
8.1.7 Transporte y colocación de la mesa 28
8.1.8 Fijación final 28
8.1.9 Protección 29
8.2 Mesas en concreto fundidas *in situ* 30
8.2.1 Replanteo 30
8.2.2 Preparación del terreno 30
8.2.3 Formaleta 30
8.2.4 Armado del refuerzo 30

8.2.5 Fundición del concreto 31

8.2.6 Curado 31

8.2.7 Limpieza y sellado final 31

8.2.8 Vaciado sobre gaviones con malla metálica 32

9. Recomendaciones de mantenimiento 33

9.1 Mesas en concreto 33

9.1.1 Tratamiento de manchas de grasa o sudor 33

9.1.2 Reposición de capa hidrófuga 34

10. Gestión de residuos y manejo de entornos de obra 35

10.1 Señalización y delimitación 36

10.3 Medidas adicionales 36

11. Presupuesto 37

11.1 Mesas prefabricadas en concreto 37

11.2 Mesas prefabricadas en hierro y madera 37

12. Anexo: Fichas Técnicas. 39

Tabla de Figuras

Figura 1. Especificaciones sugeridas para mesas. Fuente: elaboración propia. 18

Figura 2. Especificación de mesas en concreto. Fuente: elaboración propia. 23

Figura 3. Especificaciones de anclaje. Fuente: elaboración propia. 29

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia. 13
Tabla 2. Límites para sustancias perjudiciales en el agregado fino o grueso. Fuente: NTC 5551. 22
Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia. 25
Tabla 4. Herramientas manuales básicas. Fuente: elaboración propia. 25
Tabla 5. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia. 26
Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 26
Tabla 7. Frecuencia y acciones principales de mantenimiento para mesas en espacio público. Fuente: elaboración propia. 33

Consideraciones iniciales

Encabezado

El documento incorpora un encabezado que permite identificar rápidamente la ficha técnica consultada. En este se incluye el nombre de la ficha técnica, el cual permanece visible a lo largo de todo el documento para facilitar la referencia durante la navegación.

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos:

- **Versión del documento** (ej. *Versión del documento: revisión final*).
- **Enlace a la tabla de contenidos**, que permite regresar al índice del documento.
- **Numeración de página**, presentada en formato **"Página X de X"**.

Visualmente, estos elementos se organizan de manera horizontal en el pie de página para facilitar su lectura y acceso.



Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos del documento y facilitar la consulta de la información. En esta sección se presentan de manera resumida los aspectos más relevantes de la ficha técnica. Se recomienda iniciar la consulta desde este apartado y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** presenta el desarrollo detallado de cada componente de la ficha técnica. La organización de los contenidos puede consultarse en la tabla de contenidos.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños y soluciones constructivas tipo, estos constituyen una guía de referencia para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

La presente ficha técnica establece los lineamientos para el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de mesas destinadas al espacio público, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, durabilidad, accesibilidad y armonía con el entorno urbano.

Las especificaciones se orientan a asegurar que el mobiliario cumpla criterios ergonómicos, estructurales y estéticos, integrándose de manera adecuada al paisaje urbano y respondiendo a las necesidades de uso de la ciudadanía.

El documento define las características técnicas de los materiales, priorizando el uso de concreto reforzado y combinaciones con elementos metálicos tratados para resistir condiciones ambientales, vandalismo y uso intensivo.

Asimismo, se establecen procedimientos constructivos para mesas prefabricadas y fundidas in situ, detallando las etapas de replanteo, preparación del terreno, armado del refuerzo, vaciado, curado, anclaje y protección final del elemento.

Finalmente, la ficha incorpora criterios de mantenimiento preventivo, gestión de residuos y manejo ambiental del frente de obra, con el fin de prolongar la vida útil del mobiliario y reducir impactos negativos durante su instalación y operación.

Estas disposiciones se alinean con la normativa ambiental vigente y con las directrices del Manual de Espacio Público y del Manual Socioambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.


DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Ergonomía · accesibilidad · integración con el entorno urbano
SELECCIÓN DE MATERIALES
Concreto · acero · recubrimientos y protección ambiental
FABRICACIÓN
Mesas prefabricadas o fundidas in situ
INSTALACIÓN Y ANCLAJE
Replanteo · dados de concreto · fijación y nivelación
USO EN ESPACIO PÚBLICO
Interacción ciudadana · resistencia al uso y al clima
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN
Limpieza · sellado · reparaciones · gestión de residuos

1. Objeto

Establecer los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para el diseño y la instalación de mesas en el espacio público de la Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Alcance

Esta ficha técnica establece los lineamientos y requisitos aplicables para el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de mesas fijas destinadas al uso en espacio público.

Las especificaciones contenidas garantizan que las mesas cumplan con criterios de accesibilidad universal, seguridad estructural, ergonomía, durabilidad frente a condiciones climáticas adversas, resistencia al vandalismo y compatibilidad estética con el entorno urbano. Se incluyen también consideraciones normativas, constructivas y de control de calidad para asegurar una adecuada implementación técnica y funcional a largo plazo.

3. Definiciones

3.1 Mesa para espacio público

Elemento de mobiliario urbano, fijo o semifijo, diseñado para su uso en espacios exteriores de uso colectivo. Tiene por objetivo servir como punto de reunión, descanso, alimentación, trabajo o esparcimiento para usuarios diversos, y debe responder a criterios de comodidad, durabilidad, seguridad, estética e integración con su entorno.

3.2 Accesibilidad universal

Condición que permite que todas las personas, sin importar su edad, estatura, movilidad, capacidades físicas o sensoriales, puedan aproximarse, utilizar y disfrutar de la mesa con comodidad y seguridad. Implica que su diseño cumpla con las dimensiones y distancias normativas que facilitan la participación autónoma, asegurando la inclusión social y eliminando barreras físicas o cognitivas.

3.3 Materiales sostenibles

Materiales de origen y fabricación que contribuyen a reducir impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto. Incluyen recursos renovables, reciclados o reciclables, de baja huella de carbono, durables y con bajo requerimiento de mantenimiento.

Su elección busca minimizar la explotación de recursos vírgenes, reducir la generación de residuos y promover prácticas circulares que prolonguen su ciclo de uso.

3.4 COV o VOC

Compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (por sus siglas en inglés), y que hacen referencia a las substancias que contienen los productos químicos que se convierten fácilmente en vapores o gases que dañan la capa de ozono

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997 cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos.
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín.
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto.
	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto.
	NTC 121	Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas
	NTC 321	Ingeniería Civil y Arquitectura. Cemento Portland. Especificaciones químicas.
	NTC 1362	Cemento Hidráulico Blanco.
	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto.
	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto.
	ACI 303 – ACI – SP - 15	Concreto Arquitectónico.
	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra.
	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra.
	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.
	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco.
	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto.
	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto.
	NTC 3318	Concreto: requisitos de producción y producto.
	NTC 5551	Concretos. Durabilidad de estructuras de concreto.
	NSR 10	Aplica como referencia para la verificación estructural de componentes que transmiten cargas al terreno o al sustrato y que inciden en la estabilidad del mobiliario.
Metales y similares	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica.
	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones, corrosividad de atmósferas, clasificación determinación y estimación.
	ASTM B633	Especificación estándar para los recubrimientos de zinc electrodepositado aplicados sobre hierro o acero para protegerlos de la corrosión.
	ASTM 304	Especificación estándar para barras de acero al carbono y aleado sujetas a requisitos de templabilidad por temple final.
	ASTM A536	Especificación estándar para fundiciones de hierro dúctil.

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia.

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño

El diseño, la construcción y el control de calidad de las mesas destinadas al espacio público deberán considerar criterios de integración urbana, funcionalidad, seguridad, accesibilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

5.1.1 Integración con el entorno

Las mesas deberán integrarse al contexto urbano, paisajístico y arquitectónico del lugar donde se instalen. Para ello, se deberán considerar las características del espacio público existente, el mobiliario urbano cercano, los materiales predominantes, las condiciones de uso y la identidad del sector.

Los colores, acabados y materiales deberán ser compatibles con los demás elementos del espacio público, tales como bancas, papeleras, luminarias, juegos infantiles, zonas de estancia o estaciones de descanso, evitando contrastes formales o cromáticos que afecten la lectura integral del entorno.

5.1.2 Coherencia funcional y espacial

La ubicación, forma y configuración de las mesas deberán responder a las condiciones del sitio de implantación, sin interferir con circulaciones peatonales, franjas de accesibilidad, zonas de permanencia, áreas verdes, elementos de señalización, redes de servicios públicos u otros componentes del espacio público.

Cuando el proyecto lo requiera, podrán emplearse soluciones modulares que permitan adaptarse a diferentes configuraciones espaciales, siempre que se garantice la estabilidad del elemento, la comodidad de uso, la accesibilidad y la adecuada relación con el entorno.

5.1.3 Comodidad

Las mesas deberán permitir el uso cómodo por parte de usuarios de diferentes edades, estaturas y condiciones físicas. Para ello, deberán contar con dimensiones ergonómicas, superficies regulares,

bordes redondeados y acabados que no generen aristas cortantes, puntos de atrapamiento, astillas, rebabas o condiciones de riesgo durante su uso.

5.1.4 Orientación y legibilidad

La ubicación de las mesas deberá facilitar la orientación y el uso intuitivo del espacio público. El mobiliario deberá instalarse en zonas visibles, con acceso claro desde las circulaciones principales y sin generar obstáculos visuales o físicos que dificulten la lectura del entorno.

La disposición de las mesas deberá permitir su identificación como zona de permanencia, sin interferir con recorridos peatonales, accesos, cruces, señalización, franjas táctiles, mobiliario existente o áreas destinadas a la movilidad.

5.1.5 Seguridad

Las mesas deberán diseñarse, fabricarse e instalarse de manera que no representen riesgo para los usuarios. Se deberán evitar superficies resbaladizas, astillas, bordes filosos, rebabas, elementos punzantes, piezas sueltas, puntos de atrapamiento o cambios bruscos de nivel en las zonas de contacto.

Las estructuras deberán fijarse al suelo o al sustrato mediante sistemas de anclaje definidos en el diseño del proyecto, de acuerdo con las cargas previstas, el tipo de superficie de apoyo y las condiciones de uso del espacio público. Los anclajes deberán garantizar estabilidad frente al uso frecuente, la exposición a la intemperie y posibles actos vandálicos.

5.1.6 Accesibilidad

El diseño y la instalación de las mesas deberán permitir el acceso seguro, cómodo y autónomo de personas con movilidad reducida. Para ello, se deberán respetar las dimensiones funcionales establecidas en la presente ficha, en el diseño del proyecto y en la normativa aplicable.

Las mesas deberán disponer de áreas libres de aproximación y maniobra para usuarios de silla de ruedas, sin interferencias con bancas, apoyos, bases, jardineras, bolardos, señalización u otros elementos del espacio público. Estas condiciones deberán conservarse durante la vida útil del mobiliario y verificarse ante futuras intervenciones en el entorno inmediato.

5.1.7 Calidad de los materiales

Los materiales empleados deberán ser aptos para uso exterior, resistentes a la intemperie, al desgaste por uso frecuente y a las condiciones propias del espacio público. Su selección deberá considerar durabilidad, facilidad de limpieza, disponibilidad de mantenimiento y compatibilidad con el entorno de instalación.

Las superficies horizontales podrán fabricarse en concreto, terrazo prefabricado, materiales reciclados u otros materiales aprobados en el diseño del proyecto, siempre que cuenten con acabado uniforme, baja absorción, resistencia al desgaste y tratamiento de protección adecuado para uso exterior. No se permitirán superficies con porosidad expuesta, fisuras, desprendimientos, aristas cortantes o acabados que comprometan la seguridad o la higiene del elemento.

5.1.8 Gestión de residuos

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se debe aplicar una estrategia efectiva de gestión integral de residuos, conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) del proyecto y en el Manual Socioambiental para el Manejo de Obras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en todos sus apartes.

Esta gestión comprende la clasificación en obra de los residuos generados (escombros, restos metálicos, madera, plásticos) y su disposición en puntos autorizados. Se prioriza el reciclaje, la reutilización de materiales sobrantes y la prevención de vertimientos o acumulaciones que puedan comprometer la integridad del paisaje urbano o causar afectaciones al entorno natural.

5.2 Especificaciones de estricto cumplimiento

El cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha es obligatorio. Todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la instalación final, deberán ajustarse a la normatividad nacional vigente, incluyendo las Normas Técnicas Colombianas (NTC) especificadas en esta ficha, la NSR-10 cuando aplique a componentes que requieran verificación estructural, y el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.

Los planos constructivos deberán ser elaborados y firmados por un profesional legalmente competente. La ejecución de los trabajos deberá contar con supervisión permanente por parte de la

interventoría, con el fin de verificar que cada aspecto del proceso corresponda fielmente a las condiciones aprobadas.

5.3 Medidas recomendadas

Las dimensiones de las mesas deben responder a criterios ergonómicos que permitan un uso cómodo, seguro y accesible para distintos tipos de usuarios.

De manera general, y como referencia para los diferentes tipos de mesa, se establecen las siguientes dimensiones recomendadas:

- **Largo mesa:** Entre 0.85 m y 1.40 m (según número de usuarios). En casos autorizados por la SIF, se pueden diseñar mesas con un largo superior (especialmente para la disposición de juegos sobre la superficie de estas).
- **Ancho mesa:** Mínimo 0.80 m.
- **Altura superior mesa:** Mínimo 0.80 m.
- **Espacio libre para sillas ruedas:** Entre 0.72 m y 0.75m de altura.

La separación entre la banca y la mesa deberá corresponder con la cota indicada en la Figura 1, equivalente a 0,30 m respecto a la cara del apoyo de la mesa.

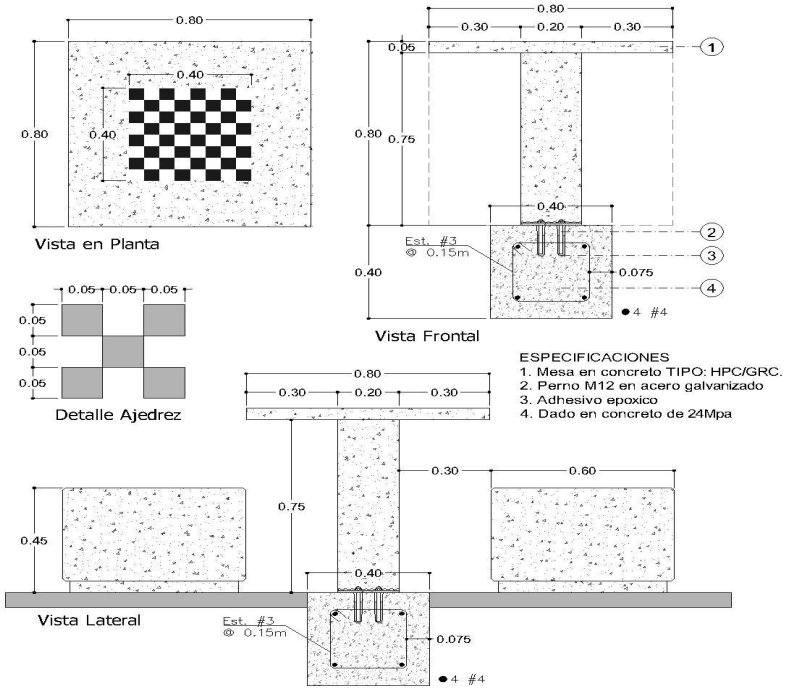


Figura 1. Especificaciones sugeridas para mesas. Fuente: elaboración propia.

Estas dimensiones pueden ajustarse según las condiciones específicas del proyecto, siempre que se respeten las condiciones mínimas de accesibilidad y confort establecidas por la normativa técnica vigente.

Adicionalmente, se recomiendan las siguientes especificaciones para garantizar un mobiliario adecuado para el disfrute de la ciudadanía:

- Bordes redondeados con radio de 5 mm.
- Superficies sin astillas ni aristas vivas (especialmente en metal soldado).
- Separación entre banca y mesa de 40 cm o según características del diseño del proyecto.
- Espacio para piernas: 40 cm de fondo útil, libre de elementos estructurales.

5.4 Ubicación

La localización de las mesas debe definirse mediante visita técnica y análisis de factores como exposición climática, escorrentía superficial y circulación peatonal.

Se recomienda considerar los siguientes criterios:

- Ubicación bajo sombra natural (árboles) o mediante estructuras artificiales de protección, como pérgolas o cubiertas en policarbonato.
- Evitar su instalación cerca de canales de aguas lluvias, alcantarillado o zonas susceptibles de inundación, identificadas en los mapas de riesgo urbano.
- Garantizar acceso desde rutas peatonales accesibles, con pendiente máxima del 5 %, sin presencia de escalones ni superficies inestables.
- Mantener una separación mínima de 1,50 m respecto a bordes de taludes o zonas vehiculares.

La ubicación deberá registrarse en plano topográfico georreferenciado y verificarse la posible interferencia con redes de servicios públicos, en coordinación con las empresas operadoras correspondientes.

Adicionalmente, deberán cumplirse los demás criterios de ubicación establecidos en el Manual de Espacio Público de Medellín vigente al momento del diseño del proyecto.

5.5 Criterios de sostenibilidad, mantenimiento y ciclo de vida

El diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de las mesas destinadas al espacio público deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y uso eficiente de recursos, de acuerdo con las condiciones del proyecto, la disponibilidad de materiales y las especificaciones técnicas aprobadas.

En la selección de materiales se deberá priorizar, cuando sea técnicamente viable, el uso de materiales durables, reciclables o con contenido reciclado, siempre que cumplan con los requisitos de resistencia, estabilidad, seguridad, mantenimiento y comportamiento frente a la intemperie establecidos para el mobiliario urbano.

Los acabados, pinturas, selladores y tratamientos superficiales deberán ser aptos para uso exterior y compatibles con el material base. Cuando aplique, se deberán preferir productos de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV), resistentes a la radiación solar, la humedad, la abrasión y las condiciones propias del espacio público.

El diseño deberá favorecer la estandarización de piezas, fijaciones y componentes, con el fin de facilitar el mantenimiento, la reposición de partes y la prolongación de la vida útil del mobiliario.

El contratista o responsable de la ejecución deberá entregar las recomendaciones de mantenimiento preventivo del mobiliario instalado, incluyendo limpieza, revisión de anclajes, ajuste de uniones, inspección de acabados y renovación de tratamientos superficiales cuando corresponda.

Cuando sea posible, se deberá priorizar la fabricación o suministro por parte de proveedores locales o regionales, con el fin de reducir recorridos logísticos, optimizar tiempos de entrega y facilitar la disponibilidad de repuestos o asistencia técnica.

Durante la instalación se deberán minimizar los residuos generados en obra, mediante el uso de empaques retornables o reciclables, la separación de materiales sobrantes y la disposición en sitios autorizados, conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) del proyecto.

Los sistemas de anclaje y fijación deberán permitir, cuando el diseño y las condiciones de seguridad lo permitan, el mantenimiento, desmontaje o reemplazo del mobiliario sin generar afectaciones innecesarias sobre el pavimento, las zonas verdes o los elementos existentes del espacio público.

Al final de su vida útil, las mesas y sus componentes deberán facilitar, en la medida de lo posible, el desarme, la separación por tipo de material y su aprovechamiento, reciclaje o disposición final conforme a la normativa aplicable.

6. Materiales

6.1 Sistema de anclaje

El mobiliario deberá quedar completamente firme después de su instalación. Las soluciones de anclaje deberán seleccionarse de acuerdo con el tipo de superficie o estructura base existente.

Se contemplan las siguientes alternativas:

• **Sobre losas o andenes existentes:** perforación mediante broca SDS e instalación de pernos de expansión mecánica tipo M12. El orificio deberá tener un diámetro de 1/8" mayor al de la varilla o perno a anclar, con torque controlado entre 50 y 60 N·m.

• **En zonas verdes o terreno natural:** construcción de dado de concreto armado de dimensiones mínimas de 40 × 40 × 40 cm, en el cual se embeben espárragos roscados tipo A325 con tuercas autoblocantes. El concreto deberá tener una resistencia mínima de 24 MPa, conforme a la NTC 5551, con el fin de garantizar la durabilidad en los ambientes propios de la ciudad. El refuerzo deberá contar con un recubrimiento mínimo de 75 mm.

• **Anclaje químico:** podrá utilizarse resina epóxica bicomponente tipo estructural con certificación para anclajes en concreto, conforme a ASTM C881. Antes de aplicar la resina, el orificio deberá limpiarse mediante soplador, cepillo metálico y aspiradora, con el fin de garantizar la correcta adherencia del sistema de anclaje. La cantidad de pernos o anclajes y el tamaño del orificio, que deberá tener un diámetro de 1/8" mayor al de la varilla o perno, dependerán de las especificaciones del fabricante de la mesa a instalar.

• **Condiciones generales de seguridad:** todo el sistema de anclaje deberá quedar oculto, con el fin de evitar actos de vandalismo. Además, la mesa deberá resistir un esfuerzo mínimo de vuelco de 300 N aplicado lateralmente, sin presentar desplazamientos.

6.2 Mesas en concreto

Los materiales utilizados en la fabricación de mesas para espacio público inciden directamente en su durabilidad, estética, mantenimiento, sostenibilidad y seguridad.

El concreto reforzado es utilizado en mesas para espacio público por su resistencia, durabilidad y comportamiento frente al uso frecuente, el vandalismo y la intemperie. Este material permite fabricación en planta o vaciado *in situ*, según las condiciones del proyecto.

Para los agregados del concreto, y de acuerdo con los criterios de la NTC 5551, se deberán cumplir los límites establecidos para sustancias perjudiciales en agregado fino o grueso.

Elemento presente en los agregados	**Porcentaje de la masa total de la muestra**
Terrones de arcilla	‹1%
Carbón o lignito, cuando la apariencia superficial del concreto sea de importancia	‹0,5%
Mica libre	No se han establecido valores máximos que se consideren seguros
Pinta y agregados portadores de sulfatos	No se han establecido valores máximos que se consideren seguros

Tabla 2. Límites para sustancias perjudiciales en el agregado fino o grueso. Fuente: NTC 5551.

En caso de fabricación de las mesas mediante vaciado *in situ*, las formaletas deberán ser rígidas, con superficie lisa, debidamente niveladas y selladas para evitar filtraciones de la mezcla.

El refuerzo interno, generalmente en acero corrugado grado 420, deberá colocarse utilizando separadores plásticos de 3 cm, con el fin de garantizar el recubrimiento adecuado del acero. En todo caso, se deberá cumplir con un recubrimiento mínimo de 30 mm, con el objetivo de prevenir procesos de corrosión y deterioro del elemento estructural.

Una vez realizado el vaciado, el concreto deberá vibrarse mecánicamente para eliminar vacíos y garantizar la correcta compactación de la mezcla. Posteriormente, deberá cubrirse con membrana de curado durante un periodo mínimo de 3 a 7 días, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia del material.

Como acabado superficial, se recomienda aplicar selladores hidrófugos o endurecedores a base de litio-silicato, los cuales permiten reducir la porosidad del concreto, mejorar su resistencia al desgaste y facilitar las labores de limpieza posterior. Este tratamiento de protección deberá renovarse como

parte del mantenimiento preventivo, con una periodicidad máxima de dos (2) años, utilizando el mismo tipo de protector.

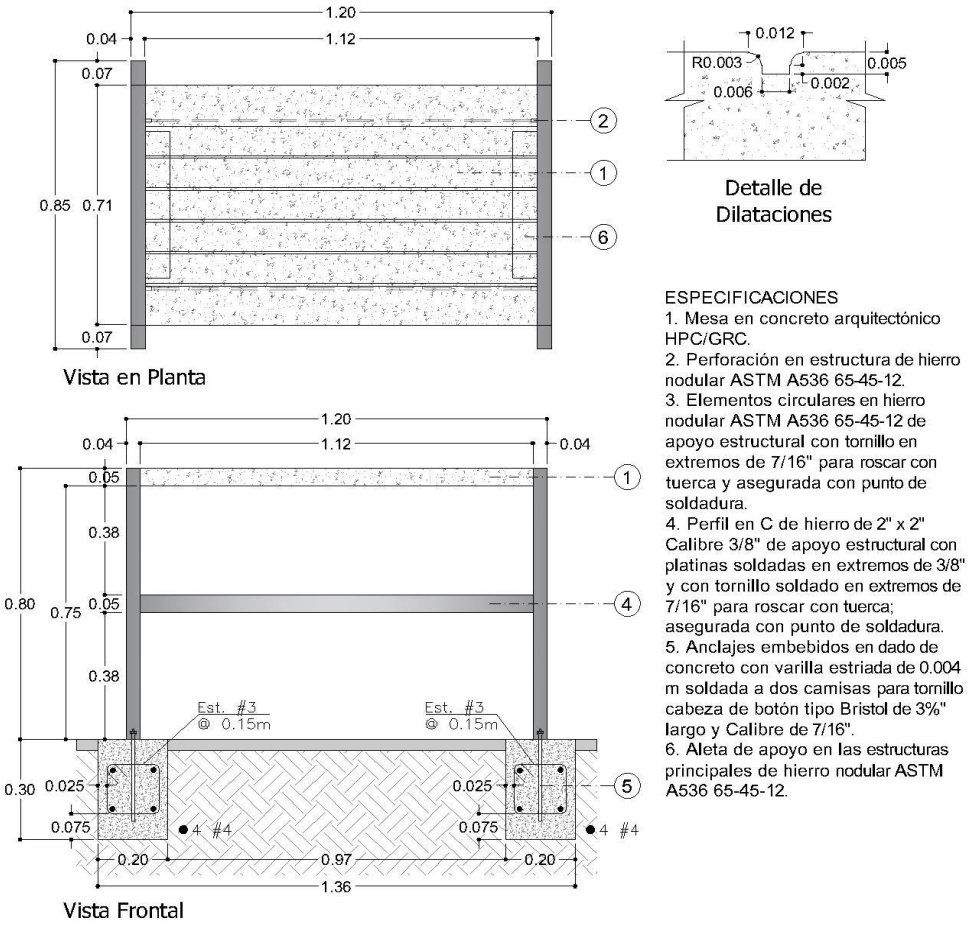


Figura 2. Especificación de mesas en concreto. Fuente: elaboración propia.

Nota: La profundidad de la perforación para el anclaje será de 120 mm. El diámetro del orificio deberá ser 1/8" mayor al diámetro de la varilla o perno a anclar.

6.3 Combinaciones con elementos metálicos

El uso de acero galvanizado o acero inoxidable en mobiliario urbano ofrece alta resistencia, larga vida útil y bajos requerimientos de mantenimiento, siempre que se especifiquen adecuadamente los tratamientos superficiales.

En zonas urbanas interiores podrá emplearse acero al carbono galvanizado en caliente, con un espesor mínimo de 90 micras, complementado con pintura electrostática horneada y pigmentos resistentes a la radiación ultravioleta (UV).

Las uniones metálicas deberán realizarse mediante procesos de soldadura MIG (Gas Inerte Metálico) o TIG (Gas Inerte de Tungsteno), según las especificaciones del diseño y del material empleado, asegurando cordones continuos, homogéneos y libres de imperfecciones.

Los anclajes asociados a estos elementos deberán ejecutarse mediante pernos roscados M12 o M16, fijados con resina epóxica estructural y arandelas tipo DIN 9021.

El diseño deberá evitar ángulos cerrados o superficies horizontales donde pueda acumularse agua. Asimismo, se recomienda emplear pinturas o recubrimientos termorreflectivos cuando el mobiliario esté expuesto a radiación solar directa, con el fin de reducir el sobrecalentamiento de las superficies al tacto.

7. Mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos

7.1 Condiciones generales

Todos los equipos y herramientas deberán encontrarse en óptimas condiciones de operación y cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

La maquinaria deberá operar bajo la supervisión de personal capacitado y certificado, cuando aplique.

El contratista será responsable del cumplimiento de estos requisitos, lo cual será verificado por la interventoría o supervisión técnica del contrato.

7.2 Maquinaria mínima requerida

Ítem	Descripción / uso
Minicargador	Cargue, descargue y desplazamiento de las mesas o materiales en zonas reducidas.
Mezcladora de concreto	Mezclado de concreto para cimentaciones o fijaciones en sitio.
Vibrador de concreto	Compactación del concreto en bases o cimentaciones, evitando vacíos o fisuras.

Tabla 3. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia.

7.2 Herramientas manuales básicas

Ítem	Descripción / uso
Nivel de burbuja y/o láser	Verificación de nivelación y alineación durante la instalación.
Cinta métrica	Medición de distancias conforme a los planos de instalación.
Mazo de caucho	Ajuste de piezas y vibrado manual del concreto en caso de vaciado in situ.
Palustre, cuchara y espátula	Aplicación y manejo de mezclas o morteros.
Pulidora con disco de corte para concreto	Intervención de pavimentos existentes cuando se requiera realizar perforaciones o ajustes.
Escuadra metálica	Verificación de ángulos y alineación durante la instalación.
Taladro con rotomartillo o percutor	Perforación de superficies para instalación de anclajes mecánicos o químicos.

Tabla 4. Herramientas manuales básicas. Fuente: elaboración propia.

7.3 Equipos auxiliares y elementos de seguridad

Ítem	Descripción / uso
Señalización vial temporal	Cintas, conos y señalización preventiva para delimitar el área de trabajo.
EPP (Elementos de Protección Personal)	Incluye mínimo: casco, guantes, gafas de seguridad, botas de protección, chaleco reflectivo, tapabocas y protectores auditivos (de inserción o de copa).
Carretillas, palas y baldes	Transporte manual de materiales en zonas de difícil acceso.
Andamios o plataformas modulares (si aplica)	Acceso seguro en zonas con desnivel o de difícil acceso.

Tabla 5. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia.

7.4 Otros elementos complementarios

Ítem	Descripción / uso
Formaletas (si aplica)	Garantizan precisión dimensional y uniformidad durante el vaciado del concreto.
Equipo topográfico básico (opcional según diseño)	Permite verificar alineación y localización de las mesas en proyectos que siguen trazados urbanísticos definidos.

Tabla 6. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

8. Proceso constructivo

8.1 Mesas en concreto prefabricadas

8.1.1 Replanteo

Utilizar nivel láser, cinta métrica y estacas para marcar con precisión la ubicación de la mesa y los puntos de apoyo. Verificar que el área se encuentre libre de interferencias, como tuberías, cableado eléctrico, raíces u otros elementos subterráneos, y que la superficie sea estable y accesible para la instalación.

8.1.2 Excavación de dados de anclaje

Realizar la excavación manual con pala y barra en los puntos previamente marcados, conformando excavaciones de 40 × 40 × 40 cm por cada apoyo. Verificar que las dimensiones sean uniformes, con el fin de garantizar la estabilidad y correcta alineación de los dados. con el fin de evitar asentamientos diferenciales del elemento construido de ser requerido colocar mejoramiento de base y subbase en afirmado de 15 cm con grado de compactación del 95%.

8.1.3 Fundición de dados de concreto estructural

Preparar la mezcla de concreto con resistencia f'c = 24 MPa, utilizando una relación agua/cemento adecuada, según el diseño estructural. Verter el concreto en las excavaciones y vibrarlo mecánicamente para eliminar burbujas de aire, previa verificación del recubrimiento del acero de refuerzo conforme a los diseños del proyecto.

Nivelar y alisar la superficie superior con llana hasta obtener una superficie horizontal. El curado deberá realizarse durante un periodo mínimo de tres (3) días cuando el elemento no se encuentre expuesto. Si el vaciado se realiza en época de verano, el curado recomendado será de siete (7) días. Durante este periodo, el concreto deberá cubrirse con costales húmedos o plástico, con el fin de evitar fisuración.

No se permitirá la carga del elemento hasta que el concreto alcance el 100 % de la resistencia, de acuerdo con los ensayos correspondientes. En todo caso, este periodo no deberá ser inferior a veintiocho (28) días.

8.1.4 Perforación para pernos de anclaje

Una vez fraguado el concreto, realizar las perforaciones con taladro tipo SDS y broca para concreto de 16 mm. Los orificios deberán tener una profundidad mínima equivalente a diez (10) veces el diámetro del perno, es decir, 160 mm para pernos de 16 mm y los tornillos deben cumplir la ISO 898-2 /2022 y la ISO 898-1 /2020, para garantizar la posibilidad de volcamiento por vandalismo para una fuerza de 600 kg. Verificar que las perforaciones queden rectas y correctamente alineadas con la ubicación final de la mesa.

8.1.5 Limpieza del orificio

Limpiar completamente el interior del orificio mediante aire comprimido y cepillo de acero, eliminando polvo y partículas sueltas. Repetir el proceso hasta garantizar que el orificio quede limpio y seco, condición necesaria para la correcta adherencia del anclaje químico.

8.1.6 Aplicación de resina epóxica estructural

Aplicar resina epóxica estructural bicomponente utilizando pistola dual, asegurando una distribución uniforme del material. Llenar aproximadamente dos tercios del orificio, con el fin de evitar excesos durante la inserción del perno.

Insertar espárragos roscados o pernos M12 en acero galvanizado, introduciéndolos lentamente y girándolos para permitir que la resina cubra completamente la rosca. Mantener la verticalidad del perno y evitar cualquier movimiento hasta que se complete el proceso de curado de la resina, el cual normalmente toma alrededor de 60 minutos, dependiendo del producto utilizado.

8.1.7 Transporte y colocación de la mesa

Elevar la mesa prefabricada utilizando eslingas textiles y montacargas o grúa, con el fin de evitar golpes, fisuras o fracturas durante el manejo. Ubicar la mesa en su posición definitiva, alineándola con los pernos previamente instalados en los dados de anclaje.

8.1.8 Fijación final

Instalar arandelas planas y tuercas autoblocantes sobre los pernos, debe cumplir la norma ACI – 318-19 . Ajustar mediante llave dinamométrica, aplicando el torque recomendado por el fabricante.

Verificar la correcta nivelación de la mesa utilizando nivel de burbuja y realizar los ajustes necesarios, en caso de ser requerido y hacer revisión de estabilidad.

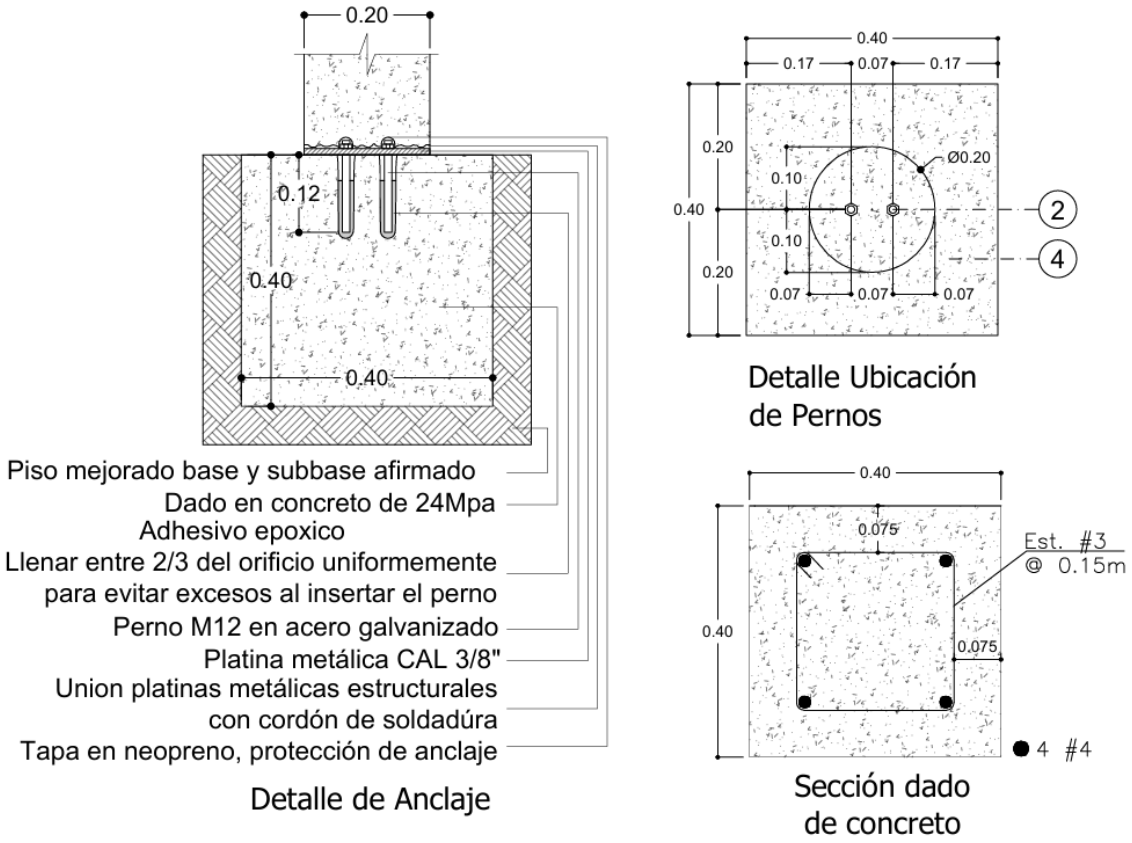


Figura 3. Especificaciones de anclaje. Fuente: elaboración propia.

8.1.9 Protección

Dada la exposición permanente de las mesas a la radiación solar, se recomienda aplicar una capa final de protección sobre la pintura, mediante un imprimante, base o recubrimiento formulado para mejorar el desempeño frente a la radiación ultravioleta (UV).

Una vez finalizado el proceso de instalación, la mesa deberá quedar firmemente anclada, nivelada y en condiciones de uso en el espacio público, conforme a los requerimientos estructurales, estéticos y de durabilidad establecidos en la presente ficha técnica.

8.2 Mesas en concreto fundidas *in situ*

8.2.1 Replanteo

Marcar el área de trabajo utilizando cinta métrica, nivel y tiza, o herramientas equivalentes, de acuerdo con las dimensiones definidas en los planos del proyecto. Se deberá verificar que las líneas de referencia sean rectas y que los puntos clave, como apoyos, bordes y ejes principales, queden claramente definidos sobre el terreno.

8.2.2 Preparación del terreno

Nivelar y compactar el terreno en el área definida, retirando escombros, maleza o cualquier material suelto. Verificar que el suelo presente condiciones adecuadas de estabilidad, con el fin de evitar asentamientos diferenciales del elemento construido de ser requerido colocar mejoramiento de base y subbase en afirmado de 15 cm con grado de compactación del 95%.

8.2.3 Formaleta

Instalar formaletas perimetrales en madera contrachapada de mínimo 15 mm, reforzadas con listones verticales y horizontales para soportar la presión del concreto fresco.

Verificar que la formaleta esté correctamente aplomada y nivelada, y que las esquinas se encuentren debidamente selladas para evitar fugas de la mezcla.

En el diseño del vaciado se deberá evitar la formación de bordes rectos o aristas vivas. Para ello, se recomienda el uso de molduras en bordes y esquinas, que permitan obtener terminaciones redondeadas o triangulares.

8.2.4 Armado del refuerzo

Cortar, doblar y amarrar las varillas corrugadas del diámetro especificado en el diseño estructural del proyecto, conformando una malla de refuerzo en dos capas cuando aplique.

Instalar separadores plásticos o de concreto, con el fin de garantizar un recubrimiento mínimo de 3 cm entre el refuerzo y la cara externa del concreto, o de 7,5 cm cuando el elemento esté en contacto directo con el terreno natural.

8.2.5 Fundición del concreto

Preparar una mezcla de concreto con resistencia f'c = 24 MPa, incorporando aditivo impermeabilizante según las recomendaciones del fabricante.

Verter el concreto en capas uniformes de aproximadamente 20 cm de espesor, cuando aplique, compactando cada capa mediante vibrador tipo aguja para eliminar vacíos y asegurar la correcta consolidación del material.

Posteriormente, nivelar la superficie utilizando regla metálica y alisar con llana, con el fin de obtener un acabado superficial liso.

En caso de incluir juegos integrados en la mesa, como ajedrez o parqués, se deberán incrustar mosaicos o grabar el diseño mediante plantillas antes de que el concreto inicie su proceso de fraguado.

8.2.6 Curado

Cubrir la mesa y los elementos vaciados con costales o mantas húmedas durante un periodo mínimo de siete (7) días, garantizando que permanezcan húmedos para evitar fisuración por evaporación prematura.

En zonas cálidas, o cuando se requiera acelerar la entrega de la obra, se podrán aplicar membranas de curado, con el fin de reducir la pérdida de humedad del concreto.

La instalación y carga solo se permitirán cuando el concreto haya alcanzado el 100 % de la resistencia, de acuerdo con los ensayos realizados.

8.2.7 Limpieza y sellado final

Una vez el concreto haya alcanzado su resistencia inicial, proceder al desencofrado utilizando herramientas manuales y procurando no dañar los bordes del elemento.

Posteriormente, lijar suavemente las aristas para evitar bordes cortantes y lograr un acabado uniforme. Limpiar la superficie mediante brocha o aspiradora para retirar polvo y residuos.

Finalmente, aplicar un sellador transparente protector, con propiedades antimanchas o antigraffiti en aquellas zonas donde la SIF prevea posibles actos de vandalismo, con el fin de proteger la mesa frente a la intemperie y facilitar su mantenimiento.

8.2.8 Vaciado sobre gaviones con malla metálica

Cuando el vaciado se realice sobre gaviones con malla metálica, se deberá amarrar el acero de refuerzo mínimo #3, o el definido en el diseño del proyecto, a las mallas electrosoldadas del gavión. Posteriormente, se deberá instalar la formaleta correspondiente, evitando la formación de bordes rectos o aristas vivas en el vaciado.

Para este fin, se deberán utilizar molduras en bordes y esquinas, de manera que se obtengan terminaciones redondeadas o triangulares, conforme a las condiciones del diseño aprobado.

9. Recomendaciones de mantenimiento

Con el fin de garantizar la durabilidad, seguridad y apariencia de las mesas instaladas en el espacio público, se deberá implementar un plan de mantenimiento preventivo, de acuerdo con el material, las condiciones ambientales y la intensidad de uso de cada elemento.

La ejecución periódica de estas acciones permite prevenir deterioros prematuros, conservar las condiciones funcionales y estéticas del mobiliario, y reducir los costos asociados a reparaciones o reposiciones futuras.

Tipo de Mesa	Frecuencia Recomendada	Acciones Principales
Concreto (in situ y prefabricado)	Cada 2 años	• Limpieza con agua a presión y detergente neutro. • Revisión de fisuras y sellado con resina epóxica o mortero no retráctil si es necesario. • Aplicación de hidrófugo cada 12 meses.

Tabla 7. Frecuencia y acciones principales de mantenimiento para mesas en espacio público. Fuente: elaboración propia.

9.1 Mesas en concreto

Se recomienda realizar el mantenimiento cada dos (2) años, mediante las siguientes actividades:

- Limpiar la superficie con agua y jabón neutro, aplicado con cepillo de cerdas suaves. No se deberá utilizar ácido muriático ni productos no certificados, ya que pueden comprometer la superficie del concreto.
- Dejar secar la superficie durante aproximadamente cuatro (4) horas y aplicar un sellador hidrorrepelente transpirable.
- Remover rayones, manchas o pintura no deseada presentes en la superficie.

9.1.1 Tratamiento de manchas de grasa o sudor

En caso de presentarse manchas de grasa o sudor, se recomienda:

- Aplicar detergente desengrasante neutro tipo DHP-50 y frotar en movimientos circulares con esponja de fibras abrasivas.
- Enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

- Aplicar un producto de limpieza tipo *rinse*, especializado en lavar, desmanchar y renovar superficies tratadas previamente con sellantes o lacas. Frotar en movimientos circulares con esponja de fibras abrasivas tratadas.
- Durante la aplicación, agregar agua para evitar que el producto se seque antes del enjuague final.
- Enjuagar con abundante agua y dejar secar completamente.

9.1.2 Reposición de capa hidrófuga

Para reponer la capa de hidrófugo aplicada durante la instalación, se recomienda:

- Aplicar dos (2) manos de sellante hidrófugo con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles(COV).
  - Esperar mínimo una (1) hora entre capas, o seguir el tiempo indicado por el fabricante.

10. Gestión de residuos y manejo de entornos de obra

Durante la ejecución de las actividades constructivas se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y su modificación mediante la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de las cuales se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generados en las Actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.

De acuerdo con esta normativa, los pequeños generadores de RCD deberán entregar los residuos únicamente a gestores autorizados, quienes realizarán las actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en puntos limpios, sitios de aprovechamiento o lugares de disposición final autorizados.

En consecuencia, el contratista deberá presentar el certificado de disposición o aprovechamiento emitido por el gestor autorizado, como evidencia del cumplimiento de la normativa ambiental.

En el área de ejecución de las obras se deberán disponer contenedores adecuados para la separación de residuos sólidos, tales como embalajes, escombros, sobrantes de mezcla u otros materiales generados durante la instalación del mobiliario. Estos residuos deberán ser recolectados periódicamente y gestionados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el contratista deberá:

- Evitar el lavado de herramientas o el vertimiento de residuos líquidos en sumideros, drenajes o quebradas urbanas.
- Mantener el frente de obra ordenado, limpio y seguro durante toda la ejecución de los trabajos.
- Implementar prácticas que minimicen el impacto ambiental sobre el entorno inmediato.

Se recomienda contar con una cuadrilla dedicada al aseo y limpieza del frente de trabajo, conformada por personal capacitado en separación de residuos y manejo seguro de productos de limpieza.

Adicionalmente, deberán cumplirse los requerimientos establecidos en el Manual Socioambiental para el Manejo de Obras del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en todos sus componentes.

10.1 Señalización y delimitación

Durante la ejecución de las obras se deberá instalar señalización temporal visible, clara y comprensible para la comunidad, indicando los trabajos en curso, la duración estimada y el responsable del contrato.

Se deberán utilizar vallas, cintas de seguridad y conos para delimitar adecuadamente las zonas de trabajo, evitando bloquear completamente el tránsito peatonal o los accesos a viviendas y locales comerciales.

En zonas de alta concurrencia o cercanas a instituciones educativas, se deberá reforzar la señalización visual y física con el fin de prevenir accidentes.

El contratista deberá asegurar la protección de la vegetación existente, elementos de jardinería y obras de arte urbano cercanas al área de intervención. Asimismo, deberá evitar la acumulación de escombros, materiales o herramientas en zonas verdes o senderos peatonales.

10.3 Medidas adicionales

- Señalización visible del área de trabajo.
- Delimitación del frente de obra mediante cintas o mallas de seguridad.
- Revisión de herramientas y equipos antes del inicio de cada jornada.
- Disponibilidad en obra de botiquín de primeros auxilios, extintor y plan de evacuación.

11. Presupuesto

11.1 Mesas prefabricadas en concreto

Descripción	Unidad	pago
Trazado y demarcación	m2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m3	m3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m3	m3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones o acero de refuerzo dado	kg	kg
Suministro y colocación mesas concreto	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m3	m3
Aplicación de hidrofugo protector	m2	m2

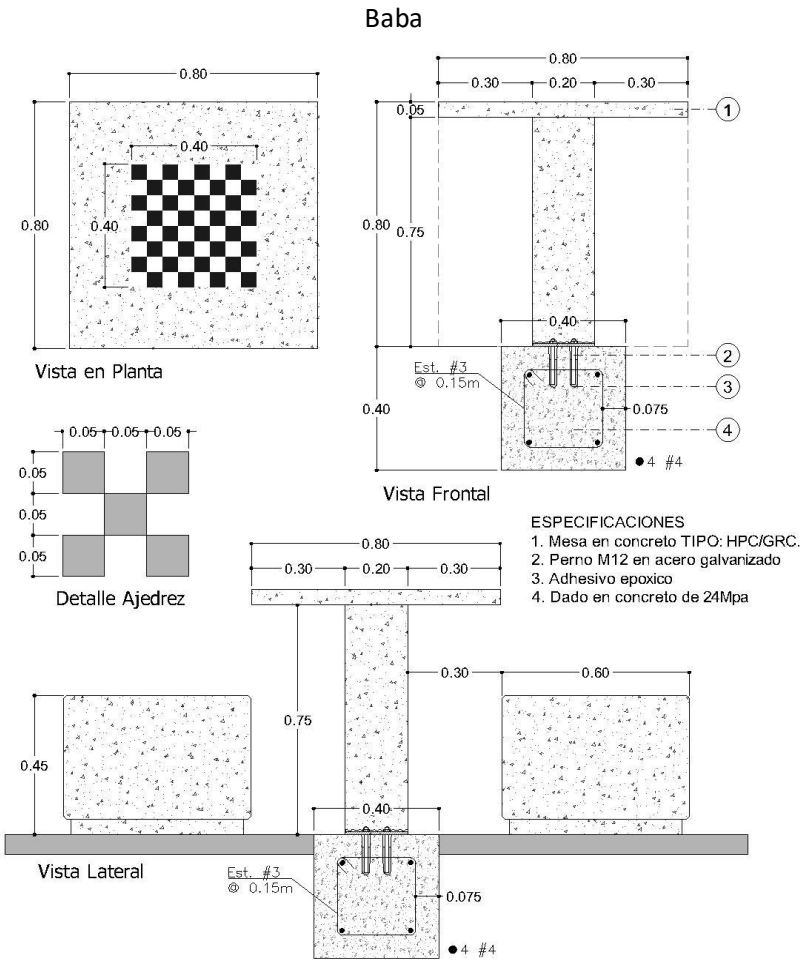
11.2 Mesas prefabricadas en hierro y madera

Descripción	Unidad	pago
Trazado y demarcación	m2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m3	m3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m3	m3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	kg	kg
Suministro y colocación mesas en hierro y madera	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa apoyos	m3	m3
Aplicación de hidrofugo protector	m2	m2

11.3 Mesas vaciadas en sitio

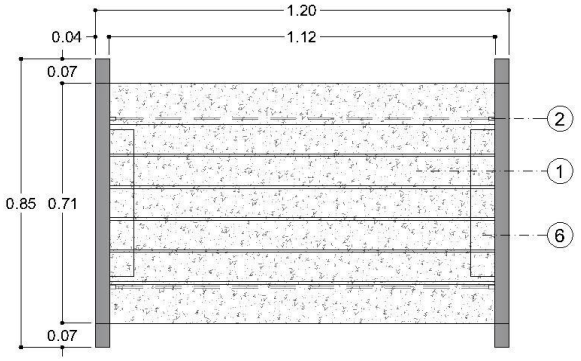
Descripción	Unidad	pago
Trazado y demarcación	m2	m2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m3	m3
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m3	m3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m3	m3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones o acero de refuerzo dado	kg	kg
Suministro y colocación formaleta metálica o madera	un	un
Suministro y colocación concreto 24 MPa	m3	m3
Aplicación de hidrofugo protector	m2	m2

12. Anexo: Fichas Técnicas.

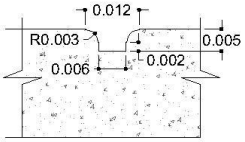


Base dado en concreto de 0.40x0.40x0.40 en concreto de 24 MPa

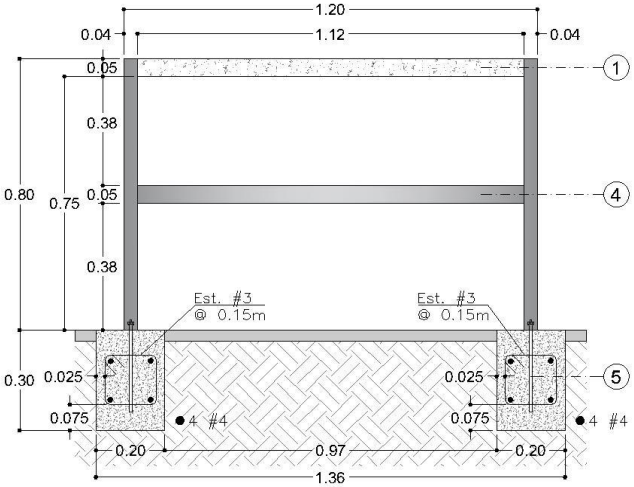
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA MESAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones sugeridas para mesas base de 0.40x0.40x0.40 m	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista en Planta



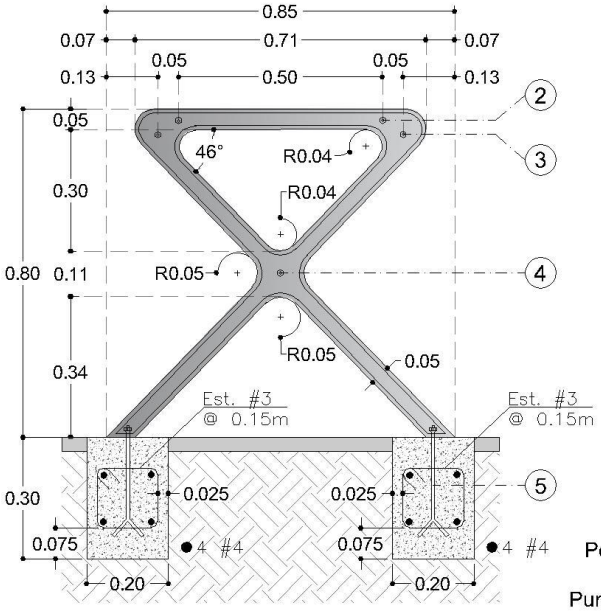
Detalle de Dilataciones



Vista Frontal

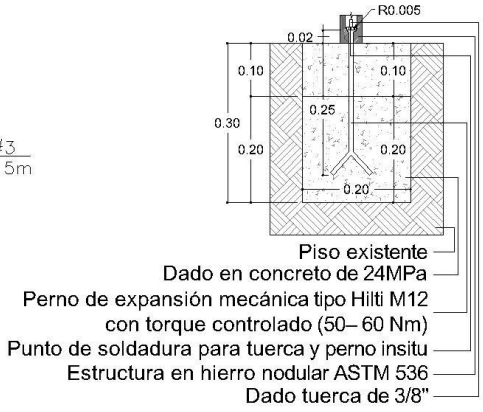
ESPECIFICACIONES
1. Mesa en concreto arquitectónico HPC/GRC.
2. Perforación en estructura de hierro nodular ASTM A536 65-45-12.
3. Elementos circulares en hierro nodular ASTM A536 65-45-12 de apoyo estructural con tornillo en extremos de 7/16" para roscar con tuerca y asegurada con punto de soldadura.
4. Perfil en C de hierro de 2" x 2" Calibre 3/8" de apoyo estructural con platinas soldadas en extremos de 3/8" y con tornillo soldado en extremos de 7/16" para roscar con tuerca; asegurada con punto de soldadura.
5. Anclajes embebidos en dado de concreto con varilla estriada de 0.004 m soldada a dos camisas para tornillo cabeza de botón tipo Bristol de 3%" largo y Calibre de 7/16".
6. Aleta de apoyo en las estructuras principales de hierro nodular ASTM A536 65-45-12.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA MESAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones mesas en concreto. Vista frontal y lateral.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

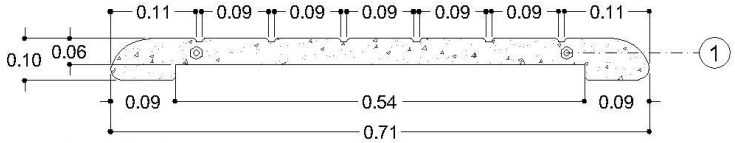


Vista Lateral

NOTA:
Debe ir siempre acompañada de una banca en cada uno de sus costados longitudinales. La banca que acompaña la mesa debe ser la variación corta (mitad) de la banca, esta puede incluir un espaldar si se desea, las especificaciones del espaldar se encuentran en la ficha de la banca.
Se recomienda utilizarlo en zonas urbanas principalmente de recreación u ocio.

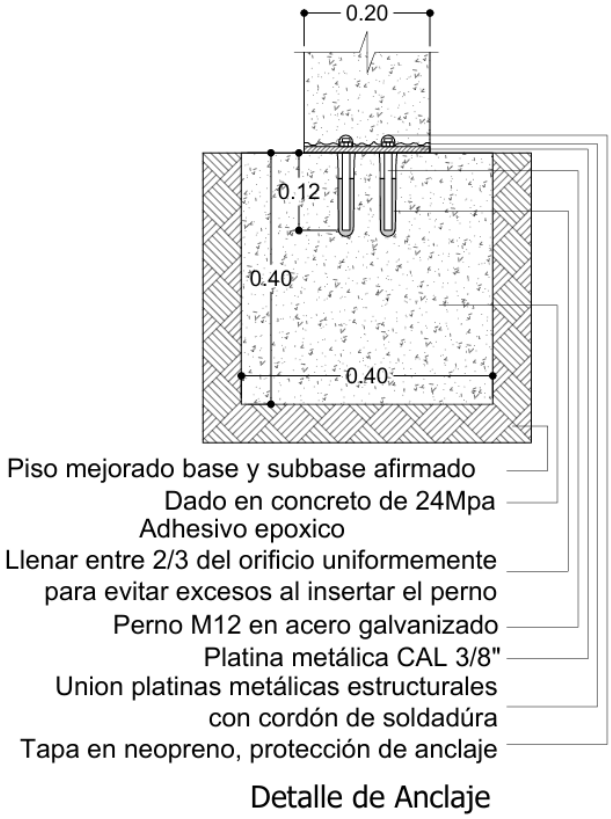


Detalle de Anclaje

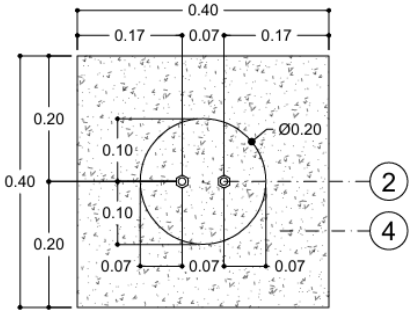


Detalle de mesa
Vista Lateral

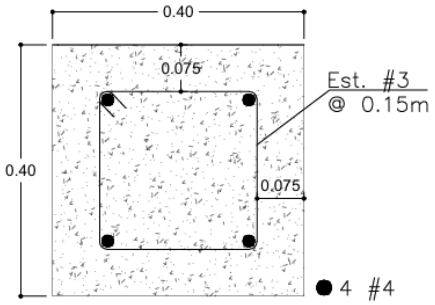
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA MESAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones mesas en concreto, todas las vistas	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Detalle de Anclaje



Detalle Ubicación de Pernos



Sección dado de concreto

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**FICHA TÉCNICA MESAS**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle anclaje	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	